北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期中模拟考试

1. (10 分) 设 D 是由直线 $x=1, y=x, y=2x$ 所围成的有界闭区域, 求二重积分

$$\iint_D (\sqrt{x}+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

2. (10 分) 求三重积分

$$\iiint_\Omega \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}V$$

其中 Ω 是球 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 2x$.

3. (10 分) 求曲线积分

$$\int_L \frac{\mathrm{d}y-\mathrm{d}x}{x-y+1}$$

其中 L 是圆周 $x^2+y^2-2x=0$ 在 $y \leqslant 0$ 的部分, 沿逆时针方向.

4. (15 分) 求曲面积分

$$\iint_S y(x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \left(y^2+xz\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=5$ 在 $z \geqslant 1$ 的部分, 取外侧.

5. (10 分) 求常微分方程

$$xy'+2y=\sin x$$

满足 $y(\pi)=\dfrac{1}{\pi}$ 的特解.

6. (10 分) 求常微分方程

$$y''+2y'=3+4\sin 2x$$

的通解.

7. (10 分) 设参数 $a>0$,$\mathbb{R}^3$ 中的圆柱 $x^2+z^2=a^2$ 和 $y^2+z^2=a^2$ 相交的区域为 Ω, 求 Ω 的体积.

8. (10 分) 设 $u(x,y)$ 是闭矩形 $D:[a,b]\times[c,d]$ 上的连续函数, 在 D 上存在连续的二阶偏导数, 并且 $u(x,y)=0$ 对 D 的边界上任意一点都成立, 试证明

$$\iint_D |u(x,y)|^2\,\mathrm{d}\sigma \leqslant \left(\iint_D \left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|\mathrm{d}\sigma\right)\left(\iint_D \left|\frac{\partial u}{\partial y}\right|\mathrm{d}\sigma\right)$$

9. (15 分) 在如下的常微分方程

$$\begin{cases} u''(x)+\lambda u(x)=0 \\ -a_1u'(0)+a_2u(0)=b_1u'(L)+b_2u(L)=0 \end{cases}$$

中, 我们想求解定义在 $[0,L]$ 上的函数 $u(x)$, 其中参数 a_1,a_2,b_1,b_2,L 都是给定的常数, 且 $L>0$.

对于大多数参数 λ, 上述常微分方程并没有非零解. 如果对于某个 λ, 上述方程存在不恒等于 0 的解, 我们就称 λ 为一个**本征值**, 对应的解 $u_\lambda(x)$ 称为**本征函数**. 据此, 回答下列问题.

(1) 当 $a_1 = -1, b_1 = 1, a_2 = b_2 = 0$ 时, 试证明 0 是本征值.

(2) 对于 $a_1 = -1, b_1 = 1, a_2 = b_2 = 0$ 以及 $a_1 = b_1 = 0, a_2 = b_2 = 1$ 的情形, 分别求解所有本征值和每个本征值对应的所有本征函数.

(3) 如果 $a_1, a_2, b_1, b_2 > 0$, 试不通过求解方程证明所有本征值都是正数.

(4) 如果 $a_1, a_2, b_1, b_2 > 0$, 设 λ 和 μ 是两个不同的本征值, 对应本征函数分别为 $u_\lambda(x)$ 和 $u_\mu(x)$. 试证明

$$\int_0^L u_\lambda(x) u_\mu(x) \mathrm{d}x = 0$$